Corrigé — Angles et parallélisme

Angles complémentaires et supplémentaires, angles opposés par le sommet, angles alternes-internes et correspondants, reconnaître des droites parallèles

5e — Mathématiques · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

55° ; 145° ; 60°.

CORRIGÉ — Exercice 2

Angle 2 : 50° (opposé par le sommet) ; angle 3 : 50° (correspondant) ; angle 4 : 130° (supplémentaire de 3).

CORRIGÉ — Exercice 3

Alternes-internes ; **correspondants** ; **opposés par le sommet**.

CORRIGÉ — Exercice 4

72°.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Angles correspondants de mesures différentes : **non, pas parallèles**.

CORRIGÉ — Exercice 6

Angles alternes-internes égaux : $(d) \parallel (d')$.

CORRIGÉ — Exercice 7

4 « parts » font 180° : 45° **et** 135°.

CORRIGÉ — Exercice 8

70° (correspondants) et son supplémentaire 110°.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $180 - 60 - 50 = \underline{70°}$.
b) $\widehat{xAB}$ et $\widehat{ABC}$ sont alternes-internes et $(xy) \parallel (BC)$: 50°.
c) De même avec $\widehat{ACB}$: 70°.
d) $50 + 60 + 70 = \underline{180°}$: ces trois angles forment l'**angle plat** $\widehat{xAy}$; c'est une preuve que la somme des angles d'un triangle vaut 180°.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : seulement si les droites sont parallèles.
c) Vrai : 180− (moins de 90) > 90.
d) Faux : $100 \neq 90$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Ils sont égaux : $3x + 10 = 5x - 30$; en essayant, $x = 20$: les deux valent 70°.